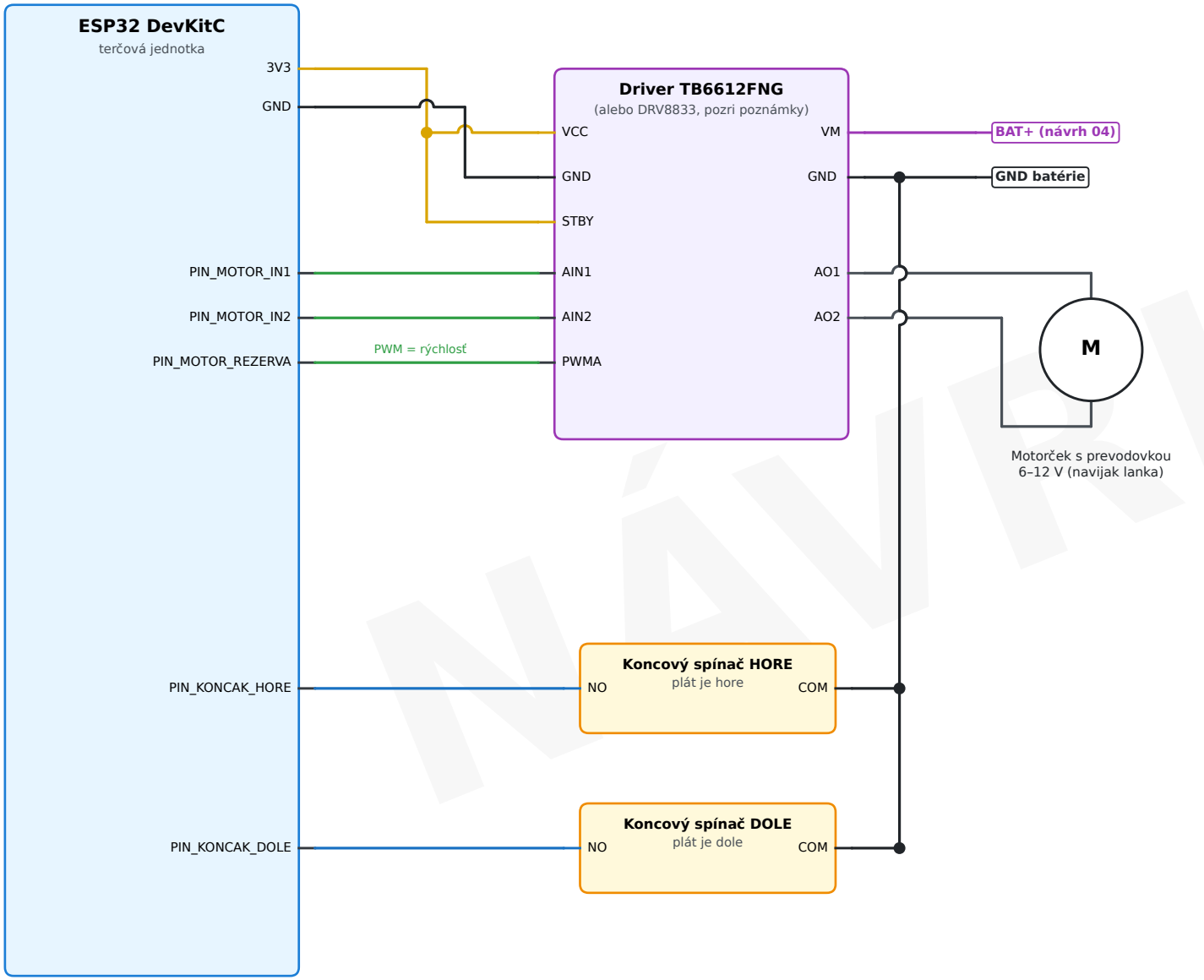
# Terčová jednotka: motor krycieho plátu a koncové spínače

**NÁVRH ZAPOJENIA**

Motorček s prevodovkou (navijak) cez driver motora TB6612FNG (alebo DRV8833), horný a dolný koncový spínač.

Strana 1/4: blokový nákres




## Poznámky k návrhu

- ESP32 nevie motor napájať priamo. Driver podľa signálov z ESP32 spína prúd z batérie do motora a mení smer otáčania.
- TB6612FNG: AIN1 a AIN2 určujú smer, PWMA rýchlosť. STBY musí byť na 3,3 V, inak je driver vypnutý.
- Návrh: PWMA ← PIN_MOTOR_REZERVA (rýchlosť cez PWM) a STBY natrvalo na 3,3 V. Dá sa aj naopak, rozhodneme pri výbere drivera.
- Variant DRV8833: IN1 ← PIN_MOTOR_IN1, IN2 ← PIN_MOTOR_IN2, OUT1 a OUT2 → motor, VM ← BAT+, vstup SLEEP (EEP) na 3,3 V. PIN_MOTOR_REZERVA ostane voľný.
- VM ide priamo z batérie 2S (6,0–8,4 V). DRV8833 zvláda približne do 10 V, TB6612FNG do 13,5 V. Motor vybrať na toto napätie.
- Koncové spínače: COM na GND, NO (normálne otvorený kontakt) na pin s INPUT_PULLUP. Spínač voľný = HIGH, stlačený = LOW.
- Pri GPIO34 až 39 treba vonkajší odpor 10 kΩ na 3,3 V (pozri schému).
- Firmvér zastaví motor na koncovom spínači alebo po časovom limite, keby sa plát zasekol.
- Oba GND vývody drivera sú na module spojené. Zem batérie, drivera a ESP32 je spoločná.
- Krycí plát sa robí vo Fáze 3.

- batéria (BAT+)
- 3,3 V z ESP32
- GND (zem)
- riadenie motora
- vodiče k motoru
- signál spínača

Kríženie s oblúčikom = vodiče nie sú spojené.

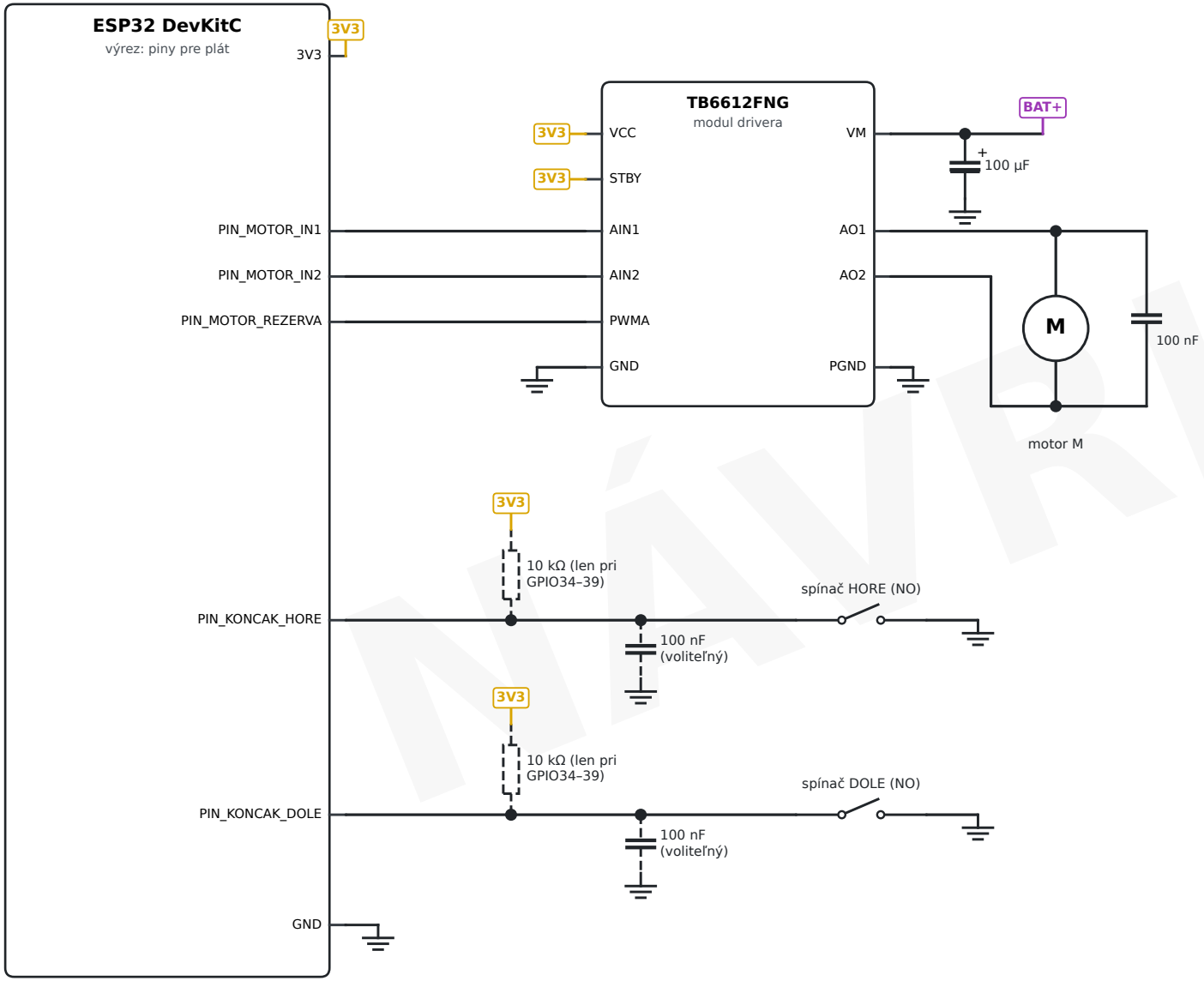
NÁVRH

# Terčová jednotka: motor krycieho plátu a koncové spínače

NÁVRH ZAPOJENIA

Motorček s prevodovkou (navijak) cez driver motora TB6612FNG (alebo DRV8833), horný a dolný koncový spínač.






## Ako čítať schému

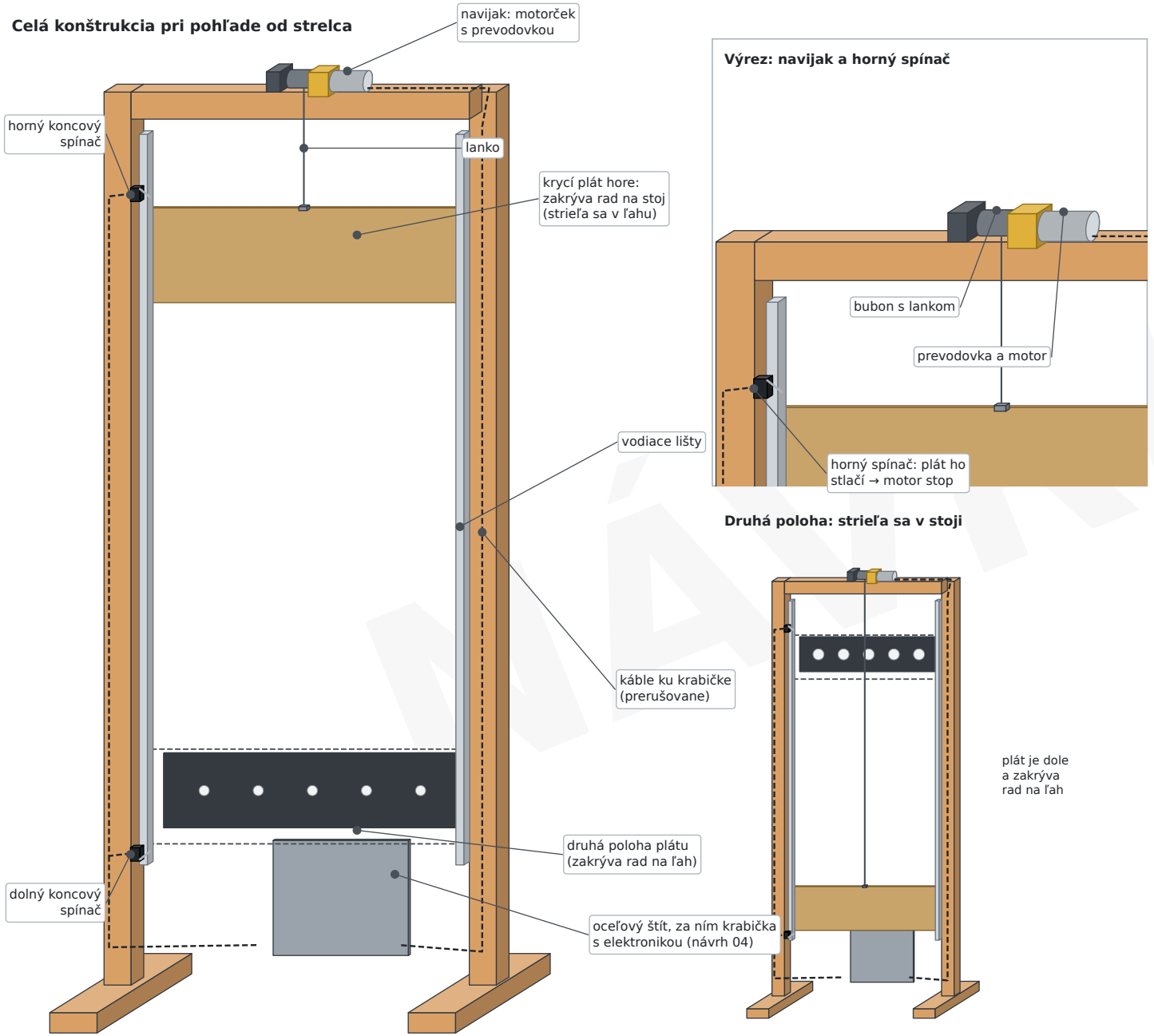
- Smer motora (TB6612FNG): AIN1 = 1 a AIN2 = 0 točí jedným smerom, AIN1 = 0 a AIN2 = 1 druhým, obe 0 = motor stojí, obe 1 = brzda.
- PWMA: PWM signál z ESP32 určuje rýchlosť. Pri plnej rýchlosti stačí trvalá 1.
- Kondenzátor 100 µF pri VM vyrovnáva napätie pri rozbehu motora, 100 nF priamo na svorkách motora tlmí rušenie od motora.
- Spínač je nakreslený ako rozpojený kontakt (NO). Pri stlačení spojí pin so zemou a pin prejde z HIGH na LOW.
- Prerušované súčiastky sú voliteľné. Odpor 10 kΩ je nutný iba pri GPIO34 až 39, kondenzátor 100 nF pomáha proti zákmitom spínača.
- Štítok BAT+ je kladný pól batérie za poistkou a vypínačom (návrh 04).

# Terčová jednotka: motor krycieho plátu a koncové spínače

NÁVRH ZAPOJENIA

Motorček s prevodovkou (navijak) cez driver motora TB6612FNG (alebo DRV8833), horný a dolný koncový spínač.

Strana 3/4: ako to vyzerá na terči (ilustrácia)




## Čo vidno na obrázku

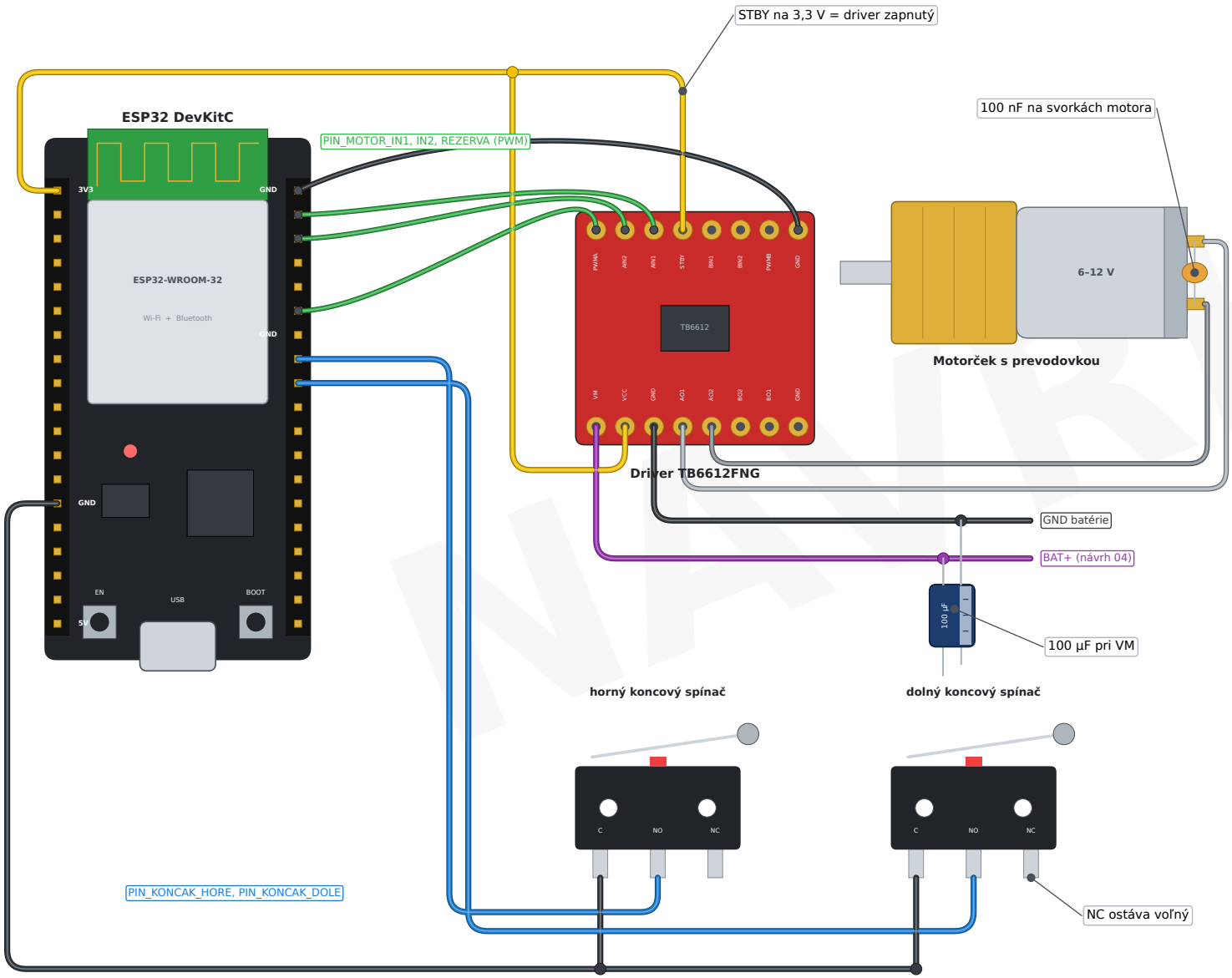
- Zjednodušená ilustrácia, nie výkres. Variant pohonu (navijak alebo remeň) sa vyberie vo Fáze 2. Nakreslený je navijak, ktorý je odporúčaný pre prototyp.
- Plát sa posúva zvisle vo vodiacich lištách pred panelmi. Hore zakrýva rad na stoj, dole rad na ľah. Zdvih je asi 800 mm.
- Navijak je na hornej priečke: motorček s prevodovkou točí bubon a navíja lanko. Smerom dole ide plát vlastnou váhou, motor lanko povoľuje.
- Koncové spínače sú na lište: horný stlačí plát v hornej polohe, dolný v dolnej. Firmvér vtedy motor zastaví, a keby sa plát zasekol, zastaví ho časový limit.
- Elektronika je dole za oceľovým štítom, káble od motora a spínačov vedú po stĺpoch mimo dráhy striel.
- V prototype je plát z preglejky, vo finálnej verzii z plechu, lebo ho môže trafiť strela.

# Terčová jednotka: motor krycieho plátu a koncové spínače

Motorček s prevodovkou (navijak) cez driver motora TB6612FNG (alebo DRV8833), horný a dolný koncový spínač.

**NÁVRH ZAPOJENIA**






## Ako čítať obrázok

- Súčiastky sú nakreslené zhora. Farby: žltá 3,3 V, čierna GND, zelená riadenie motora, fialová batéria, sivé vodiče idú k motoru, modrá signál spínačov.
- Driver TB6612FNG je malá doska so 16 vývodmi. Logika (VCC, STBY) ide z 3,3 V ESP32, motor (VM) priamo z batérie terča.
- AIN1 a AIN2 určujú smer, PWMA rýchlosť. Výstupy AO1 a AO2 idú na dva vývody motora.
- Kondenzátor 100 µF je pri vstupe VM, 100 nF priamo na svorkách motora (tlmí rušenie).
- Mikrospínač má 3 vývody: C (spoločný), NO (normálne otvorený), NC (normálne zatvorený). Použije sa C na GND a NO na pin ESP32 s INPUT_PULLUP.
- Pri drivere DRV8833 je zapojenie podobné, len sa líšia názvy vývodov (pozri stranu 1).
- Ktoré piny ESP32 sú použité, je len ilustrácia. Skutočné piny budú v piny.h.